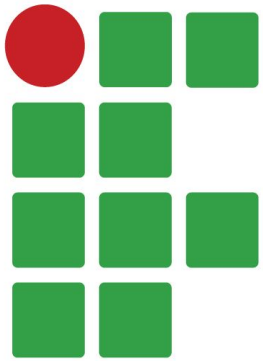

INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Sul

Campus Porto Alegre

Linguagem de Programação I

Prof. Fabio Okuyama

Curso Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet

Escopo de Variáveis
Constantes
Estruturas

Escopo de Varíaveis

Escopo de Variáveis

- Globais
  - Válidas em todo o programa
- Locais
  - Válidas em um escopo limitado (função ou laço)
- Estáticas
  - Válidas para a execução

Locais: Exemplo

```
int main(){
    int tamanho;
    printf("Digite o tamanho: ");
    scanf("%d",&tamanho);
    linha(tamanho);
}

void linha(int x){
     int i;
     for(i=0;i<=x;i++)printf("ola\n");
}
```

Globais

```
int cont;
int main(){
  cont=100;
  func1();
}
void func1(){
  int temp;
  temp=cont;
  func2();
  printf("cont é = %d",cont);
}
void func2(){
int cont;
for(cont=1;cont<10;cont++) printf("ola\n");
}
```

Estáticas

```
int main(){
 func();
 func();
 func();
 func();
 func();
 func();
 func();
}
int func(){
 static int x=0;
 printf("x = %d\n",x++);
}
```

Constantes

Constantes

- “Variáveis” que podem ser definidas uma vez
- Vantagens
  - A constante é definida em um único ponto do programa (normalmente no arquivo .h)
  - Caso queira se alterar o valor, altera-se em apenas um local (e.g. MEDIA da escola mudou)
  - Coerencia do Programa
    - Usa-se o mesmo valor em todos os pontos;
    - float pi = 3,14;
    - float pi=3,1415;

Exemplo Constante

```
#define PI 3.141
printf("%f",PI);
Ou
const float PI=3.1415;
const int MEDIA=7;
```

```
#define MEDIA 7
#define FALTAS 4
if(nota<MEDIA) printf("Reprovado");
if(faltas<FALTAS && nota>MEDIA)
   printf("Aprovado");
```

Estruturas

Como Armazenar Informações Compostas?

Uma escola tem 10 alunos, cada aluno tem nome, número de telefone e o registro de 4 notas. Como armazenar essas informações?

vetor de nomes de 10 posições?
vetor com números de telefone de 40 posições?
matriz 10 linhas e 4 colunas?

Como saber quais as notas estão vinculadas ao aluno 2?

```
char * nomes[10];
char * telefones[10];
float notas[10][4];
```

Na proposta acima, não há vínculo entre os dados, a convenção de vincular pelo índice, só existe na "cabeça do programador", no código não há uma vinculação explícita das informações.

notas [2][3] pertence a qual aluno?? ao aluno de nome nomes[2]?

Estruturas

- Tipos de dado composto para armazenar informações compostas;
- São compostos por outros tipos básicos do C;
- As estruturas permitem organização dos dados dividida em campos e registros;

Informações Compostas:

Uma escola tem 10 alunos, cada aluno tem nome, número de telefone e o registro de 4 notas. Como armazenar essas informações?

```
typedef struct{
    char nome [100];
    char telefone[15];
    float notas[4];
} aluno;

aluno turma[10];
```

As notas do aluno 2 estarão no vetor notas:

aluno[2].nota[3], aluno[2].nota[2], aluno[2].nota[1], aluno[2].nota[0],

Exemplo

```
#include <string.h>

typedef struct{
  int idade;
  char nome[50];
} pessoa;

main(){
  int i;
  pessoa p;
  printf("Nome: ");
  gets(p.nome);
  p.idade = 10;
printf("%s\t%d",p.nome,
  p.idade);
```

```
pessoa fam[3];
strcpy(fam[0].nome,"pai");
fam[0].idade=40;
strcpy(fam[1].nome,"mae");
fam[1].idade=39;
strcpy(fam[2].nome,"filho");
fam[2].idade=15;
for(i=0;i<3;i+ +)
  printf("%s\t%d",
  fam[i].nome,
  fam[i].idade);}
```

Vetor de registros

```
typedef struct{
  int idade;
  char nome[50];
} pessoa;
pessoa fam[3];//vetor de 3 posições
```

IDADE NOME[50]	IDADE NOME[50]	IDADE NOME[50]
FAM[0]	FAM[1]	FAM[2]

Exercicio 1

- Sua empresa o contratou para desenvolver uma agenda para uma pessoa solitária que tem apenas o telefone da mãe e um amigo.
- Esta agenda deve ter capacidade para armazenar o nome, telefone fixo, celular, endereço e aniversário.
- A agenda deve ser capaz de inserir os dados de todos os contatos (máx 3: A mãe, o amigo e ele mesmo)
- Após a inserção de todos os contatos deve perguntar ao usuário o número do contato que ele quer visualizar, caso o número esteja fora do intervalo (1 a 3), o programa termina, caso contrário o programa escreve na tela os dados e pergunta novamente.
- Este programa nao precisa ter funções além da principal

Exercício 2

- Uma pré escola tem 5 alunos, crie uma estrutura que armazena nome, telefone de emergencia, idade, contato de emergência;
- Crie um vetor com 5 dessas estruturas
- Crie uma função para ler as informações de UM aluno; chame a função 5 vezes.
- Crie uma função que recebe como parâmetro o índice do aluno e escreva todos os dados na tela de maneira organizada.
- As funções acima recebem o índice do aluno como parâmetro e alteram o array global que contém os alunos.

Exercício 3

- Crie uma estrutura que armazene o nome de um aluno, número de matrícula, 4 notas e faltas.
- Crie um vetor para armazenar 5 alunos.
- Crie uma função para ler os dados de um aluno.
- Crie uma função para escrever na tela os dados de um aluno
- Crie uma função que retorne a média do aluno
- Crie uma função que escreva a situação do aluno
- As funções acima recebem o índice do aluno como parâmetro e alteram o array global que contém os alunos.

Exercício 5,6

- Reescreva os exercícios 2 e 3 sem usar variáveis globais.
- Você vai precisar passar o vetor como parâmetro, nos códigos que usam função;